www.tntextbooks.in

பயன்கள்:

- சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆய்வக வினைக் கரணியாகப் பயன்படுகிறது.
- இது பாக்சைட்டை (அலுமினியத்தின் தாது) தூய்மைப்படுத்துதல் மற்றும் பெட்ரோலிய சுத்திகரிப்பில் பயன்படுகிறது.
- இது ஜவுளி தொழிலில், பருத்தி துணிகளை மேம்படுத்தப் பயன்படுகிறது.
- இது , சோப்பு, காகிதம், செயற்கைப் பட்டு மற்றும் பல்வேறு வேதிப்பொருட்கள் தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது.

சோடியம் பைகார்பனேட் ($NaHCO_3$)

சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் அல்லது சோடியம் பைகார்பனேட் ஆனது கேக் தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது. வெப்பப்படுத்தும் போது இது சிதைவடைந்து கார்பன்டைஆக்ஸைடு குமிழிகளை உருவாக்குவதால் கேக்கினுள் நுண் துளைகள் உருவாகிறது. தெவிட்டிய சோடியம் கார்பனேட் கரைசலில் கார்பன்டைஆக்சைடை செலுத்தி இச்சேர்மம் தயாரிக்கப்படுகிறது. சோடியம் கார்பனேட்டின் வெண்ணிறப் படிகமானது குறைவான கரைதிறனைப் பெற்றுள்ளதால், வீழ்படிவாகி வெளியேறுகிறது.

பயன்கள்

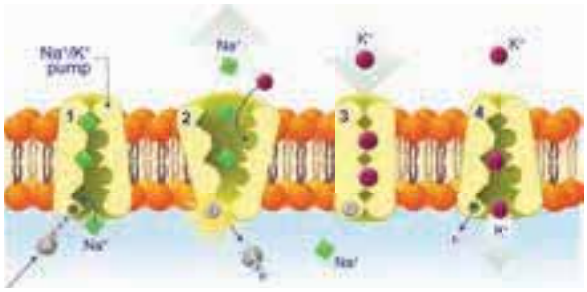
- இது முதன்மையாகக் கேக் தயாரிப்பதில் பயன்படுத்தப்படுகிறது
- இது தோல் நோய்த் தொற்றிற்கு எதிரான மென்மையான திசு அழுகல் எதிர்ப்பொருளாகப் பயன்படுகிறது
- தீயணைப்பான்களில் பயன்படுகிறது

5.4 சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியத்தின் உயிரியல் முக்கியத்துவம்

சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியத்தின் ஒற்றை மின்சுமையுடைய நேர் அயனிகள் அதிக அளவில் உயிர்த்திரவங்களில் காணப்படுகிறது. அயனிச் சமநிலை மற்றும் நரம்பு தூண்டலை கடத்துதல் ஆகிய செயல்களில் இந்த அயனிகள் மிகமுக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. 70kg எடையுடைய ஒரு மனிதனின் உடலில் மற்றும் 5g இரும்பு மற்றும் 0.06g காப்பருடன் ஒப்பிடும் போது சுமாராக 90g சோடியம் மற்றும் 170g பொட்டாசியம் அடங்கியுள்ளது.

செல்களுக்கு வெளியே இரத்த பிளாஸ்மா மற்றும் செல்லைச் சூழ்ந்துள்ள இடைதிரவங்களில் சோடியம் அயனிகள் முதன்மையாகக் காணப்படுகின்றன. நரம்பு சமிக்கைகளை கடத்துவதில் இவ் அயனிகள் பங்கு வகிக்கின்றன. செல் சவ்வுகளின் வழியே நீர் கடத்தலுக்கும், சர்க்கரை மற்றும் அமினோ அமிலங்களை செல்லின் உள்ளே கடத்துவதற்கும் இந்த அயனிகள் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம், ஒத்த வேதிப்பண்புகளைக் கொண்டிருந்த போதிலும் இந்த அயனிகள் கடத்தும் வழிமுறைகள் மற்றும் நொதிகளை செயலுற வைப்பதிலும், செல்சுவரை ஊடுருவுவதில் இவைகள் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாட்டினைப் பெற்றுள்ளன.

செல் திரவங்களின் உள்ளே பொட்டாசியம் அயனியானது அதிக அளவில் காணப்படுகிறது. இங்கே இவைகள் பல நொதிகளை செயலுறச் செய்கிறது. குளுக்கோஸை ஆக்சிஜனேற்றம் செய்து ATPயை உருவாக்குகிறது. நரம்பு சமிக்கைகளை கடத்துவதில் சோடியம் – பொட்டாசியம் இறைப்பி முக்கியப்பங்காற்றுகிறது.



படம் 5.4 சோடியம் – பொட்டாசியம் இறைப்பி

5.5 காரமண் உலோகங்கள்

நவீன தனிம வரிசை அட்டவணையில் இரண்டாம் தொகுதியானது பெரிலியம், மெக்னீசியம், கால்சியம், ஸ்ட்ரான்சியம், பேரியம் மற்றும் ரேடியம் ஆகிய தனிமங்களைக் கொண்டுள்ளது. பெரிலியத்தினை தவிர்த்து,